Dorna Poursoheil
Christian Jessen
Robert Legatzki

Berliner Stadtautobahn · Nachtaufnahme

DSI Abschlussprojekt | März 2026

KPI Confidence Scoring

Automatisierte Qualitätssicherung & Confidence Scoring für Berliner Verkehrsdaten

Python	PostgreSQL	FastAPI	n8n
ML/MAD	Power BI	Streamlit	

Von der Idee zum Datensatz

Warum Berliner Verkehrsdaten – und warum Confidence Scoring?

Rohdaten

Fortlaufende Erweiterung

Relevantes Thema

Zum Datensatz

- Berliner Verkehrsdetektion
- Geschwindigkeit & Fahrzeuganzahl auf stündlicher Basis je Detektor
- Monatliche Erweiterung des Datensatzes
- Quelle: Berlin Open Data Portal (Azure Blob Storage)
- Format: .tgz (neu ab 2023) / .gz (historisch 2017–2022)

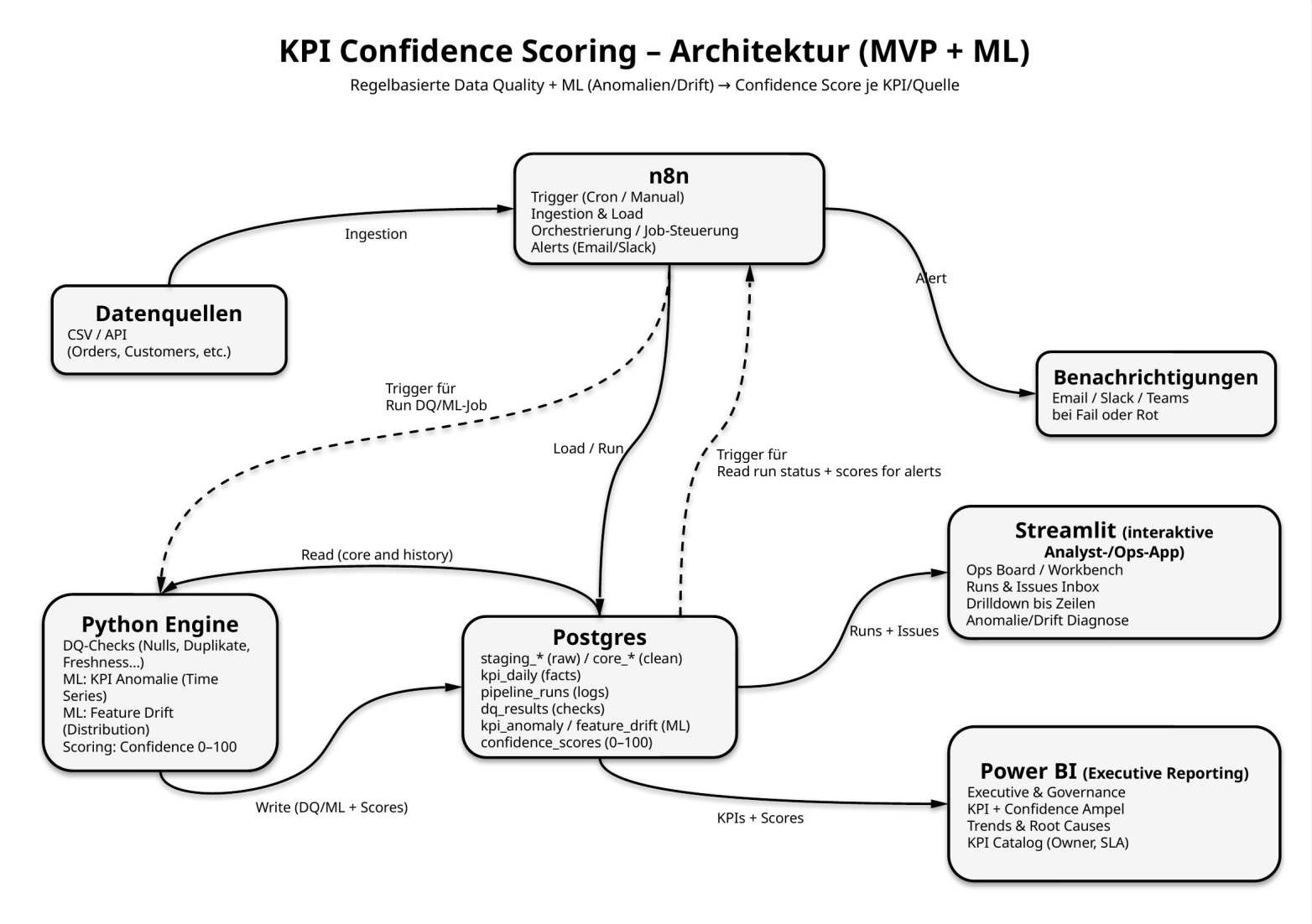
Zur Verkehrsdetektion

- Wichtiges Instrument zur Messung von Verkehrsfluss und -aufkommen
- Planung von Ampelzeiten & Geschwindigkeitslimits
- Langfristige Infrastrukturplanung für die Stadt Berlin
- Datenqualität entscheidet über die Güte aller nachgelagerten Analysen
- Confidence Scoring macht Datenvertrauen quantifizierbar

Idee: Datenpipeline + Quality Checks + Confidence Scoring + Visualisierung — vollständig automatisiert.

KPI Confidence Scoring – Architektur (MVP + ML)

Regelbasierte Data Quality + ML (Anomalien/Drift) → Confidence Score je KPI/Quelle



Systemarchitektur

Der vollständige Datenfluss – von der Quelle zum Dashboard

Quelle
- Azure Blob Storage

Ingestion
- n8n WF1 + FastAPI
- ingest_raw_with_manifest
- ETag/SHA256 Check

Staging
- stg_new_detector_hourly
- stg_old_det_val_hr
- stg_old_mq_hr

Core / Analytics
- Phase B Engine
- fact_detector_hourly
- KPI / BI Views
- ML Anomalie Scoring

Ausgabe
- Power BI
- Streamlit
- Slack Alerts
- n8n WF2

⚡ Guardrail-Validierung zwischen Staging und Engine | rc=42 = nicht fataler Skip

Legende: Ingestion · Staging · Core · ML

› n8n orchestriert den gesamten Ablauf — Workflow 1 (Ingestion) & Workflow 2 (Pipeline + ML + Slack-Alert)

Role of n8n: Workflow Orchestration

› **n8n orchestriert den gesamten Ablauf — Workflow 1 (Ingestion) & Workflow 2 (Pipeline + ML + Slack-Alert)**

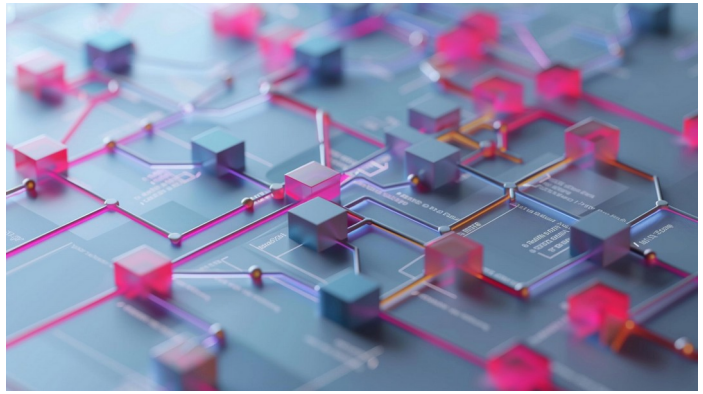
Startet und plant Datenpipelines (manuell oder per Scheduler)

Ruft Python-APIs zur Ausführung von Prozessen auf

Steuert den Ablauf der Workflows

Liest den Pipeline-Status aus der Datenbank

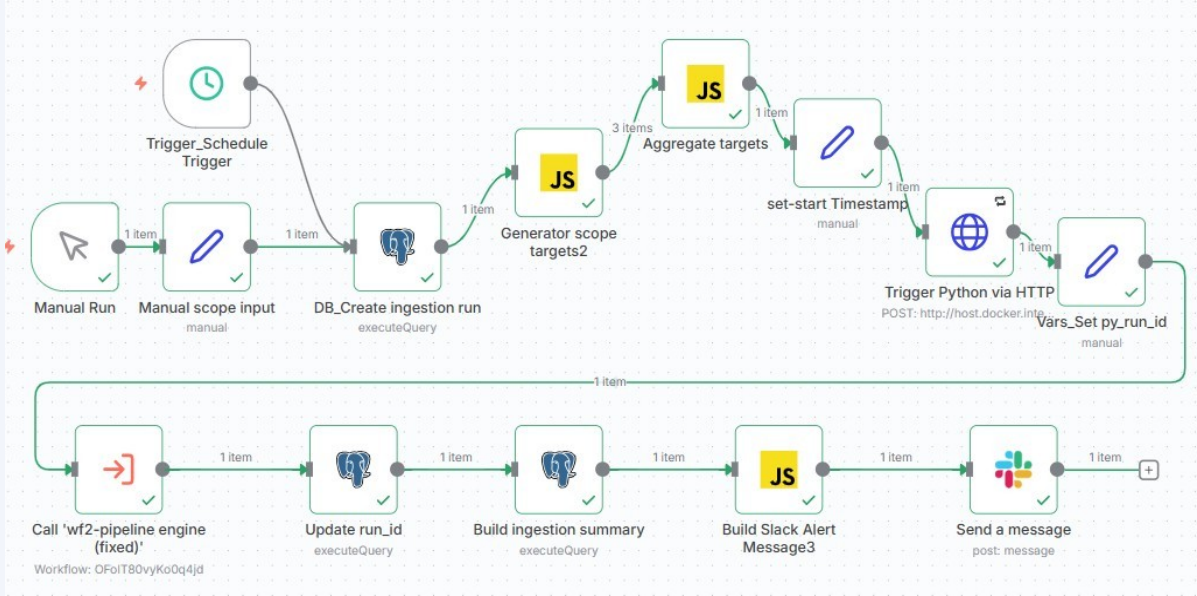
Sendet Monitoring-Benachrichtigungen über Slack

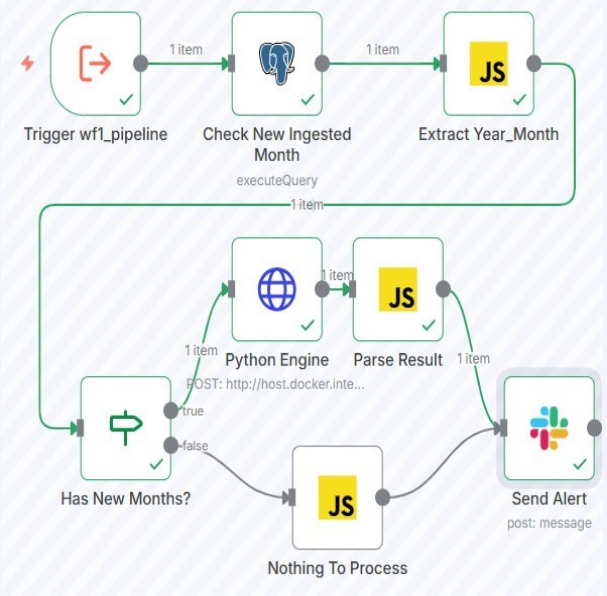


Die eigentliche Datenverarbeitung läuft vollständig in der Python Engine

Orchestrierung: n8n Workflows

Workflow 1 (Ingestion) · Workflow 2 (Pipeline) · FastAPI · Slack





Workflow 1 – Ingestion

- Schedule / Manuell → Ingestion-Run anlegen
- ETag-Check → nur neue Dateien laden
- POST /ingest → py_run_id → Slack-Alert

Workflow 2 – Pipeline

- Trigger: ingested > 0 → month_keys lesen
- POST /run-pipeline → Stage → Engine → ML
- rc=42 = Skip (nicht fatal) → Slack-Status

Python-Module: Übersicht

Alle Skripte auf einen Blick

Design-Prinzip: Idempotenz · Modul-Trennung · Config-driven

Modul	Aufgabe	Ruft auf / wird aufgerufen	DB-Schreibzugriff
run_e2e_..._v1_1.sh	Einstiegspunkt (Shell)	→ run_batch_pipeline	–
run_batch_pipeline_v1_2	Orchestrator pro Monat	→ loaders, guardrail, phase_b, ml	–
run_stage_loaders_v1_3	Stage-Koordinator	→ manifest, tgz-loader, gz-loaders	staging.*
register_file_manifest_v1_0	Datei-Tracking	← loaders	ingestion.*
load_new_detectors_tgz_v1_1	TGZ → stg_new_detector_hourly	← stage_loaders	stg_new_det_hr
load_old_detectors_gz_v1_2	GZ → stg_old_det_val_hr	← stage_loaders	stg_old_det_hr
load_old_cross_sections_gz_v1_2	GZ → stg_old_mq_hr	← stage_loaders	stg_old_mq_hr
guardrail_validate_month_v1_1	Sanity-Check (rc 0/42)	← batch_pipeline	–
phase_b_engine_v1_4_19	Staging → Core/Analytics/KPI	← batch_pipeline	core.*, kpi.*
ml_anomaly_score_..._v1_1	Anomalie-Score (MAD/Z-Score)	← run_ml_stage_a.sh	ml.*

Python-Pipeline: Modularer Aufbau

Hierarchischer Aufruf – von Shell bis Datenbank

Aufrufhierarchie

- run_e2e_..._v1_1.sh
  - run_batch_pipeline_v1_2.py
    - run_stage_loaders_v1_3.py
      - load_new_detectors_tgz_v1_1.py
      - load_old_detectors_gz_v1_2.py
    - guardrail_validate_month_v1_1.py
    - phase_b_engine_v1_4_19.py
  - ml_anomaly_score_stage_a_v1_1.py

Trigger-Wege

Manuell (Shell)

bash run_e2e_..._v1_1.sh config/...yaml
→ Startet kompletten E2E-Lauf lokal

Via n8n Workflow 2

POST /run-pipeline → FastAPI
→ month_keys + steps übergeben

Einzelmonat (Debug)

python run_batch_pipeline_v1_2.py
--month-key 2024_01 --steps stage,engine

ML separat

python ml_anomaly_score_..._v1_1.py
--month-key 2024_01 --replace-month-slice

Idempotenz: --replace-month-slice löscht vorhandene Monatsdaten vor dem Einfügen → sicheres Wiederholen.

Datenbank: Schema & Modulzuordnung

Welches Modul schreibt in welches Schema – und warum diese Trennung?

ingestion · Audit & Transparenz	
file_manifest	Dateiversionen (ETag, SHA256, month_key)
run_files	Aktionsprotokolle je Datei & Run
file_history (VIEW)	Kombinierte Sicht: Run + Manifest
ingestion_runs	Übergeordnete Run-Metadaten

ml · Maschinelles Lernen	
anomaly_score_hourly_stage_a	Anomalie-Flags & Z-Scores (MAD)

staging · Temporär, UNLOGGED	
stg_new_detector_hourly	NEW-Detektoren ab 2023 (.tgz/.csv.gz)
stg_old_det_val_hr	OLD-Detektoren 2017–2022 (.gz)
stg_old_mq_hr	OLD-Querschnitte 2017–2022 (.gz)

core · Bereinigte Fakten (produktiv)	
dim_detector	Stammdaten aller Detektoren
fact_detector_hourly	Stündliche Messwerte + Confidence-Score
fact_quality_hourly	Qualitäts-Flags je Detektor & Stunde

analytics / kpi / bi · Aggregationen & BI-Views	
kpi_confidence	Aggregierter Confidence-Score je Monat
bi_* Views	Vorberechnete Sichten für Power BI & Streamlit

› Jeder KPI-Wert in fact_detector_hourly trägt Confidence Score + Anomalie-Flag →

Confidence Scoring & ML-Anomalieerkennung

Messbare Datenqualität – von der Formel bis zum Dashboard-Score

Confidence Score (0 – 1)

Vollständigkeit
Anteil vorhandener Messwerte gegen Stundenraster

Konsistenz
Keine Sprünge, keine Duplikate in der Zeitreihe

Anomaliefreiheit
ML-Flag (MAD) senkt den Score automatisch

Quelltreue
ETag + SHA256 bestätigen Datei-Integrität

0.85 – 1.00	Hoch — uneingeschränkt nutzbar
0.60 – 0.84	Mittel — mit Vorsicht verwenden
0.00 – 0.59	Niedrig — gesondert kennzeichnen

ML: Median Absolute Deviation (MAD)

Klassischer Z-Score verzerrt genau das Problem, das er erkennen soll. MAD nutzt den Median — robust auch bei stark verrauschten Detektorzeitreihen.

modified_z = 0.6745 × (x − median) / MAD

Schwellwert: |modified_z| > 3.5 → anomaly_flag = True

Typische Ergebnisse

8 – 14 %
Anomalie-Rate je Monat (2024-Monate)

28 – 29 %
Ältere Monate (2017–2022): erwartungsgemäß höher

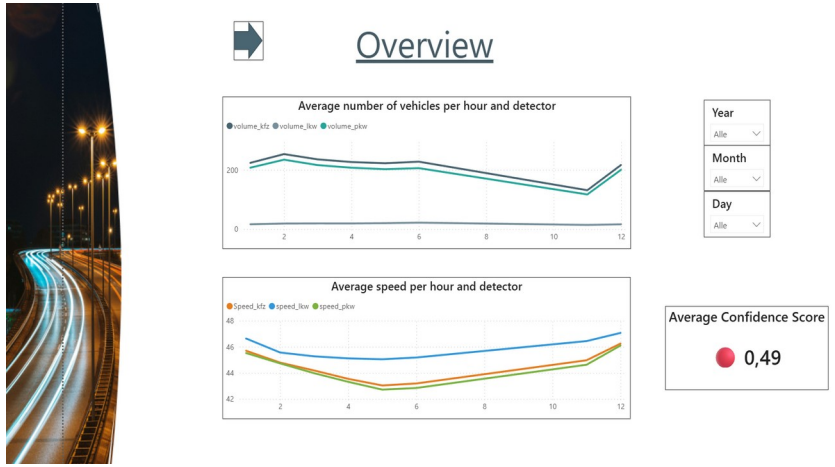
999 Sentinel
MAD≈0: konstante Zeitreihe — legitime Markierung

› **Confidence Score & Anomalie-Flags fließen direkt in Power BI und Streamlit →**

Visualisierung & Analyse

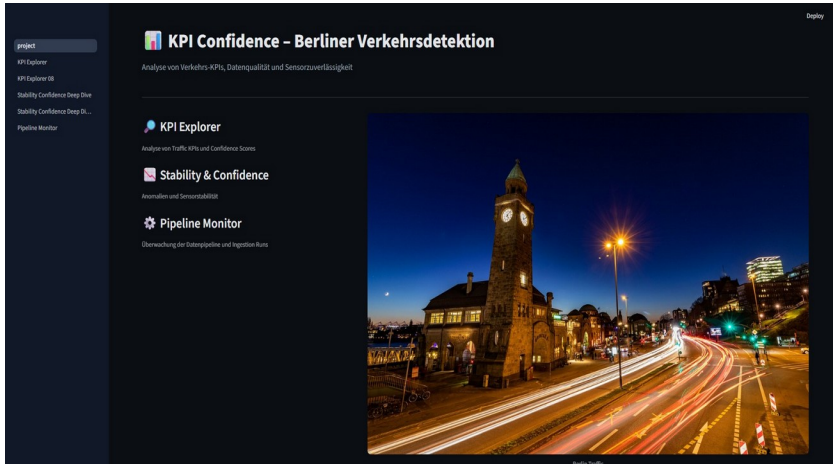
Power BI für Management-KPIs · Streamlit für technische Datenanalyse

Power BI – Management-Dashboard



- KPI-Confidence-Score je Monat & Detektor
- Zeitreihen-Vergleich alt/neu Detektoren
- Anomalie-Quote als KPI-Indikator
- Filter: Zeitraum, Detektor-ID, Score-Klasse

Streamlit – Data Quality Explorer



- Interaktive Zeitreihen-Visualisierung
- Anomalie-Highlighting (ML-Flags)
- Direkte PostgreSQL-Anbindung (Live)
- Technische Analyse & Debugging-Tool

Ergebnisse & Ausblick

Was haben wir erreicht – und was kommt als nächstes?

Pipeline

Vollautomatisch:
Azure Blob → KPI-Score

Datenqualität

ML-Scoring für alle verfügbaren Monate

Transparenz

Lückenloses Audit-Trail je Run, Datei, Entscheidung

Integration

n8n · FastAPI · Slack · Power BI · Streamlit

Lessons Learned

Frozen Dataclasses

dc_replace() — direkte Zuweisung wirft FrozenInstanceError

Idempotenz first

--replace-month-slice als Standard: Wiederholbarkeit ist kein Luxus

Soft Exit rc=42

Guardrail trennt Validierung von Fehlerbehandlung sauber

Network Binding

127.0.0.1 vs. 0.0.0.0: aus Docker nur 0.0.0.0 erreichbar

Dedup in SQL

DISTINCT ON (det_id15, ts_utc) löste CardinalityViolation

Ausblick

- Täglicher n8n-Automations-Lauf (Live-Betrieb)
- Stage B: Supervised ML-Modelle
- Streamlit: Confidence-Drill-Down je Detektor
- Erweitertes Monitoring-Dashboard
- Confidence-Formel: KFZ (Klasse 1 = PKW+LKW) aus missing_rate ausschließen → kontinuierlicher Score